

Výstupy ŠVP

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizují počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (*Informatika 5, 3/1*)

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)

Učivo: počítačové sítě – principy webu a cloudových služeb; bezdrátové sítě, internet věcí

Cíl hodiny: Žák vysvětlí princip webu a cloudu, porovná bezdrátové sítě a IoT, systematicky diagnostikuje potíže se zařízením či sítí a napíše srozumitelný návod pro druhé (INF-17 2. část, INF-18).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw jako sdílená kreslicí plocha, sdílený dokument na Google Disku

Typ hodiny: praktická práce · 45 minut

„Diagnostická dílna“ se 4 scénáři poruch (příznak a výpisy ipconfig, ping, nslookup: vypnutý adaptér či režim Letadlo, chybný DNS server, ručně zadaná špatná brána, připojení k jiné síti) a tabulkou příznak → test → příčina → oprava, vlastní počítač žáka: prohlížeč s vývojářskými nástroji (F12, karta Síť), příkazový řádek (ipconfig / ip a, ping, nslookup), Python nebo Google Colab, mobil s aplikací na měření síly Wi-Fi signálu v dBm (karta K26 Mapa Wi-Fi signálu v bytě), pracovní list a Must know H15 jako PDF

Návaznost: navazuje na H14 Počítačové sítě a internet; připravuje H19 Umělá inteligence; EM vlny: Wi-Fi, Bluetooth (→ H49).

Průběh hodiny (45 minut)

4'	8' Web a cloud	7' Bezdrátové sítě a IoT	14' Diagnostická dílna online	9' Návod pro druhé	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Navázání na H14	- Z H14: cesta paketu, DNS, HTTPS. Dnes: co nad tím běží (web, cloud) a co dělat, když to nejde. - Otázka do chatu: „Kdo z vás naposledy řešil, že něco nejde? Jak jste postupovali?“		Cíl a výstupy INF-17 (2. část) a INF-18 napsat do Excalidraw.	
4–12 8 min	Web a cloud	- Klient–server, URL, požadavek a odpověď: učitel sdílí obrazovku s vývojářskými nástroji (F12, karta Síť – počet požadavků, stavové kódy, velikosti); žáci totéž otevřou u sebe na libovolné stránce a do chatu napíší počet požadavků a přenesená data. - Úlohy 1 a 2 společně (k úloze 2 anketa); úloha 8 ověří rozklad URL (Python nebo Colab). - Cloud IaaS/PaaS/SaaS (úloha 3) – příklad přímo z naší školy: Google Disk, Meet a Gemini jsou SaaS; synchronizace × záloha (úloha 6).		- Pravidlo 3-2-1. - Ceny v úloze 10 jsou modelové.	
12–19 7 min	Bezdrátové sítě a IoT	- Tabulka technologií z Must know (sdílená obrazovka); úlohy 4 a 5. - Měření doma: každý mobilem změří sílu Wi-Fi signálu u routeru, ve svém pokoji a za dvěma zdmi a hodnoty napíše do chatu; vazba na EM vlny (H49) a pokles signálu (úloha 18). - IoT: cesta příkazu přes cloud a bezpečnost (úloha 13).		- Hodnoty v dBm jsou záporné – méně záporné = silnější signál. - Kdo nemá aplikaci s dBm, použije údaj o síle signálu v nastavení nebo data ostatních z chatu.	

19–33 14 min	Diagnostická dílna online	- Postup zdola nahoru (úloha 7, vzorový příklad v Must know) – učitel ho projde v Excalidraw. - Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu dostanou ve sdíleném dokumentu 4 scénáře poruch s výpisy příkazů a zapisují příznak → test → příčina → oprava. - Kdo chce, vyzkouší poruchu bezpečně na mobilu (režim Letadlo, připojení k jiné síti) a popíše, co ukazuje; průběžně vysvětlit úlohy 14 a 15 podle toho, na co podskupiny narazí.	- Na počítači, přes který je žák v lekci, nic nevypínat ani neměnit (přišel by o spojení) – zkoušet jen na mobilu nebo s výpisy. - Učitel obchází podskupiny; 4. ročník v každé z nich hraje „helpdesk“.
33–42 9 min	Návod pro druhé	- Každá podskupina napíše do sdíleného dokumentu návod k jedné poruše z dílny (nebo úlohu 16). - Návod si vymění s jinou podskupinou, ta podle něj postupuje a do komentáře zapíše, kde se zasekla.	- Návod píšeme pro konkrétního člověka, ne pro sebe. - Návod a záznam z dílny jsou podklad INF-18.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty v Excalidraw: web = požadavek a odpověď; synchronizace není záloha; diagnostika zdola a jedna změna naráz. - Zadat podklady; příště v informatice H19 Umělá inteligence (zopakovat si přímku z H17).	- Termín odevzdání milníku INF-17 2/2 a podkladu INF-18 do portfolia na Google Disku. - Úlohy 17, 18 a 20 mají v listu kroky řešení – slouží ke sebekontrolě.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (INF-17 a INF-18 jsou jeho výstupy): úlohy 1–16, diagnostická dílna a návod; kdo stihne, úloha 20.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: v dílně hraje v podskupině roli „helpdesku“, předem s učitelem připravuje scénáře poruch, řeší úlohy 17–20 a v komentářích dává zpětnou vazbu k návodům mladších.

Podklad do portfolia

Milník INF-17 2/2 do portfolia na Google Disku: vysvětlení principu webu a cloudu na vlastním příkladu (úlohy 1, 3, 13), doplněné snímkem karty Síť z vývojářských nástrojů. Podklad k INF-18: diagnostický záznam z dílny (příznak – test – příčina – oprava) a návod pro druhé ověřený spolužákem nebo někým z rodiny (úloha 16 nebo 20) s poznámkou, co bylo potřeba v návodu opravit.

Materiály k hodině

- Týden 08 – H15 Web, cloud, řešení potíží – pracovní list.pdf
- Týden 08 – H15 Web, cloud, řešení potíží – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.